Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia Elétrica e Informática
Rede de Computadores **2025.2**

Aluno: _____
Matrícula: _____

Prova 01

02/12/2025

Instruções Gerais

> A organização e a clareza na apresentação das respostas serão criteriosamente avaliadas. Respostas que se apresentem de forma desordenada, ilegível ou que comprometam a compreensão do raciocínio adotado poderão ser desconsideradas para fins de correção. Desse modo recomenda-se o uso adequado das notações matemáticas formais, bem como o respeito às normas convencionais de escrita matemática.

Questão 1 (2 pontos) : Você é o analista responsavel pelo novo link de fibra óptica para conectar as cidades de Manaus e Boa Vista, uma distância de aproximadamente **800 km**. O objetivo é oferecer internet de alta velocidade para um novo polo industrial na região. A equipe de engenharia selecionou uma fibra óptica monomodo (SMF) de última geração e equipamentos de transmissão avançados. No entanto, antes de aprovar o projeto, eles precisam validar se o link é tecnicamente viável e qual a sua capacidade real de atendimento. Considere os seguintes dados técnicos do sistema proposto:

- Distância do Link: 800 km
- Uma fibra monomodo (SMF) com uma atenuação de **0.25 dB/km**.
- A fibra e os componentes ópticos permitem uma largura de banda de **10 GHz**.
- O sistema utiliza uma modulação digital capaz de gerar **256 níveis de sinal distintos** por símbolo.

Responda :

a) Qual é a **capacidade máxima teórica** de transmissão de dados? Utilize o Teorema de Nyquist ($C = 2B\log_2(M)$) para o cálculo.

b) Nesse projeto, a empresa utilizará uma estratégia de divisão de tráfego que permite segmentação dinâmica da banda com diferentes características de transmissão. Considerando os seguintes parâmetros de configuração:

   a) **Grupo A**: 50 clientes corporativos prioritários receberão **60% da banda total**, com **128 níveis de sinal distintos** por símbolo.
   b) **Grupo B**: 150 clientes padrão compartilharão os **40% restantes**, com **10 bits** por símbolo.

   Responda Qual será a largura de banda efetiva (em Mbps) para cada grupo? E para cada clientes do grupo?

Questão 2 (2 pontos) : Você é o Chefe de Infraestrutura da `Moo Pay` um grande banco digital. A `Moo Pay` teve um grande crescimento e precisa adicionar novos links a seu datacenter. Você recebeu duas propostas de `Start X` e da `Hello Telecom` para os links de comunicação para a transmissão de dados críticos. Os detalhes das propostas são os seguintes:

	Start X	Hello Telecom
Taxa de Erro de Bit (BER)	2×10^{-5}	1×10^{-5}
Tamanho do quadro	100 bits	1000 bits

Pergunta: Qual provedor oferece uma comunicação mais eficiente em termos de Taxa de Erro de Quadro (FER)? **Justifique** sua escolha com cálculos detalhados. Para ter 100% da questão é necessario justificar (explicar o porque) e apresentar os calculos.